

舟山“7·13”“万利8”轮与“HENG RUN”轮碰撞 事故调查报告

1. 事故概要和调查简况

1.1 事故概况

2015年7月13日约0010时,宁波籍杂货船“万利8”轮装载3700吨钢材由张家港驶往台湾高雄,途经舟山小板门北侧水域时,与满载5050吨硅砂由越南驶往韩国的塞拉利昂籍杂货船“HENG RUN”轮发生碰撞(位置 $30^{\circ}13'54''\text{N}/122^{\circ}37'12''\text{E}$)。事故造成“HENG RUN”轮沉没,船上12人落水,10人获救,1人死亡,1人失踪;“万利8”轮艏尖舱破舱进水,直接经济损失约人民币800万元,构成一般等级水上交通事故。

1.2 调查情况

本起事故由舟山岱山海事处成立事故调查项目组开展事故调查处理。调查主要通过船舶现场勘验、查阅船舶法定文书和有关记录、询问当事人员、调取和分析VTS、AIS记录等方式进行。期间共制作调查询问笔录23份,收集书证40余份,收集现场照片和VTS记录资料若干。

经过调查,已基本查清了事故发生经过及原因。

2. 船舶及船员概况

2.1 船舶概况

2.1.1 “万利8”轮(附录1)

船籍港：宁波 船舶类型：杂货船

总长：84.80 米 型宽：14.20 米 型深：7.60 米

总吨：2612 净吨：1472 主机功率：1545 千瓦

船舶建造地点及日期：台州海滨船舶修造有限公司/2005 年 4 月 25 日

船舶所有人及地址：宁波市商轮有限责任公司/宁波市鄞州区钟公庙街道吴陆周工业区办公楼

船舶经营人及地址：宁波市商轮有限责任公司/宁波市鄞州区钟公庙街道吴陆周工业区办公楼

该轮持有浙江海事局签发的《船舶国籍证书》和《最低安全配员证书》，船舶识别号 CN20053705905，有效期至 2016 年 12 月 29 日。

该轮持有中国船级社签发的《货船构造安全证书》，编号 BJ12SS00176，有效期至 2017 年 1 月 3 日，并按规定进行年度检验，检验合格。

该轮管理公司系宁波市商轮有限责任公司，公司持有中国海事局签发的 DOC 证书，证书编号 06C002，有效期至 2019 年 9 月 20 日。该轮持有中国船级社签发的 SMC 证书，编号 BJ128740，有效期至 2017 年 5 月 4 日。

2.1.2 “HENG RUN” 轮（附录 2）

船籍港：FREETOWN 船舶类型：杂货船

总长：89.80 米 型宽：15.80 米 型深：7.40 米

总吨：2993 净吨：1781 主机功率：1765 千瓦

船舶建造地点及日期: Zhe Jiang Hong Guan Shipyard, China/2007 年 10 月 23 日

船舶所有人及地址: 乐立新 (52%), 陈亚岳 (48%) / 浙江省舟山市普陀区沈家门街道兴建路 891 号 201 室

船舶光船租赁人及地址: Shun Xin Shipping (HongKong) Co., Ltd/13/F, Tung Sun Commercial Centre, 200 Lockhart Road, Wan Chai, HongKong

该轮持有塞拉利昂主管机关签发的《船舶登记证书》, 证书编号 SL103192, 有效期至 2018 年 9 月 25 日。持有塞拉利昂主管机关签发的《最低安全配员证书》, 证书编号 SLR-000-15-0742, 有效期至 2016 年 5 月 12 日。

该轮持有塞拉利昂主管机关签发的《货船构造安全证书》, 编号 SG1110146/A1, 有效期至 2016 年 5 月 17 日。

该轮管理公司系 HENGRUN MARINE SHIPPING LIMITED, 公司持有塞拉利昂主管机关签发的 DOC 证书, 证书编号 SG1510037, 有效期至 2019 年 10 月 20 日。该轮持有塞拉利昂主管机关签发的 SMC 证书, 编号 SG1510045, 有效期至 2019 年 10 月 24 日。

2.2 船员情况

2.2.1 “万利 8” 轮

该轮本航次共配备船员 16 名 (附录 3), 满足船舶最低安全配员要求, 其中:

王先顺, 船长, 持有上海海事局签发的 3000 总吨及以上船舶的船

长证书，证书编号 AGA111201308743，有效期至 2018 年 8 月 20 日。碰撞事故发生前约 4 分钟上驾驶台。

孙佑兴，二副，持有山东海事局签发的 3000 总吨及以上船舶的二副证书，证书编号 AEA113201500810，有效期至 2020 年 1 月 30 日。碰撞事故发生时在驾驶台值班。

李思齐，值班水手，持有连云港海事局签发的 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号 AFA145201500263，有效期至 2058 年 9 月 24 日。碰撞事故发生时在驾驶台负责操舵。

陈涛，二管轮，持有广东海事局签发的 3000 千瓦及以上船舶的二管轮证书，证书编号 AKA213201407016，有效期至 2019 年 8 月 11 日。碰撞事故发生时在机舱负责值班。

2.2.2 “HENG RUN” 轮

该轮本航次共配备船员 12 名（附录 4），满足船舶最低安全配员要求，其中：

郑军，二副，持有山东海事局签发的 3000 总吨及以上船舶的二副证书，证书编号 AEA113201500550，有效期至 2020 年 1 月 21 日。碰撞事故发生时在驾驶台值班。

霍峰，值班水手，持有山东海事局签发的 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号 YEA145201101801，有效期至 2016 年 1 月 30 日。碰撞事故发生时在驾驶台负责操舵。

卢建荣，船长，持有上海海事局签发的 3000 总吨及以上船舶的船长证书，证书编号 JGA111201112513，有效期至 2016 年 10 月 17 日。

碰撞发生时在房间休息，在本起事故中死亡。

NGUYEN VANDAT，轮机长，越南籍，持有越南主管机关签发的 3000 千瓦及以上船舶的轮机长证书，证书编号 A0532.CE2，有效期至 2019 年 11 月 27 日。碰撞事故发生时在机舱负责值班。

3. 事发水域天气海况情况

舟山气象台 2015 年 7 月 12 日 1700 时预报：舟山沿海海面西南风 5-6/7 级，风浪 3 级。

查询《2015 年潮汐表》及海图资料：事发水域事发时落潮流，流向东南，流速约 2 节。

根据双方当事船员询问笔录：事发时能见度良好。

综上所述：事发水域西南风 5-6/7 级，风浪 3 级；落潮流，流向东南，流速约 2 节；海面能见度良好。

4. 事发水域通航环境情况

本起事故发生在舟山小板门北口水域（附录 5），小板门水道是舟山沿海重要通航水道，水道狭窄，船舶通航密度大，碰撞事故多发。

事发时段，有多艘船舶经小板门水道南下或北上航行。

5. 事故经过

本事故经过是根据船员询问笔录、事发水域 VTS、AIS 记录（附录 6、附录 7）等资料综合整理得出。

5.1 “万利 8”轮

2015 年 7 月 8 日 0900 时，“万利 8”轮装载钢材 3700 吨由张家港驶往台湾高雄，开航时艏吃水 5.8 米，艉吃水 6.45 米。

7月9日约2250时，船舶在舟山北鼎星水域锚泊避风。7月12日1930时，起锚续航。

12日2330时，船位 $30^{\circ} 20' 21''$ N/ $122^{\circ} 37' 10''$ E，航向176，航速9.3节。二副孙佑兴、值班水手李思齐上驾驶台接班。接班时，驾驶台雷达一台开启（3海里档，偏心显示，艏向上，真运动），VHF16频道守听，AIS、GPS设备开启，自动舵航行。此时，距离计划航线转向点不足1海里。二副即指令用自动舵转至计划航向185。

约2356时，船位 $30^{\circ} 15' 50''$ N/ $122^{\circ} 37' 06''$ E，航向185，航速9.8节。二副在VHF16频道上收到北上通过小板门航行船舶“HENG RUN”轮的呼叫，经雷达观测发现“HENG RUN”位于船首左舷，距离约4海里，随后两船商定红灯通过。与“HENG RUN”轮VHF联系协商后，位于“HENG RUN”轮左前方、同向北上过小板门的航行船舶“辽油801”呼叫“万利8”轮，要求与“万利8”轮绿灯通过。与“辽油801”轮商定绿灯通过后，二副指令值班水手改自动舵为手操舵，并向右转向 2° 。水手在操舵时发现需向右压 $3^{\circ} - 5^{\circ}$ 舵才能把定航向。

13日约0004时，船位 $30^{\circ} 14' 54''$ N/ $122^{\circ} 37' 02''$ E，航向183.7，航速9.7节，与“辽油801”轮绿灯驶过让清。

约0005时，船位 $30^{\circ} 14' 37''$ N/ $122^{\circ} 37' 01''$ E，航向185，航速9.8节。“万利8”轮突然发生全船失电，驾驶台雷达、VHF断电，舵机失灵，航行灯熄灭。

在机舱值班的二管轮发现1号副机跳闸，试图将1号副机复位合闸，但未能成功，随即指令值班机工打电话给轮机长，报告发生全船

失电。

二副在驾驶台用声力电话打电话至机舱，但未能联系上机舱；随后试图用 VHF 发布航行安全信息，发现 VHF 设备断电。最后，二副将车钟拉至停车。

约 0005^{1/2} 时，“万利 8”轮应急电源启动，驾驶台雷达、VHF 恢复供电，航行灯恢复正常显示。

约 0006 时，船位 30° 14' 34" N/122° 37' 00" E，航向 184.7，航速 9.9 节。船长到达驾驶台，发现雷达正处于重启倒计时两分多钟。二副向船长报告发生全船失电，机舱联系不上；水手报告舵机失灵。船长即在 VHF16 频道发布船舶航行安全信息，同时指令二副开启失控灯。

约 0007 时，船位 30° 14' 24" N/122° 37' 12" E，航向 184，航速 9.8 节。三副上驾驶台，发现雷达处于重启倒计时一分多钟，出现跳电，雷达又进入重启状态。此时，机舱已将 2 号副机启动并供电。水手发现舵机恢复正常工作，报告船长。

约 0008 时，船位 30° 14' 12" N/122° 37' 00" E，航向 174，航速 9.3 节。船长突然肉眼发现本船船首右前方、距离约 300 米处一艘船舶（后证实为“HENG RUN”轮）的桅灯和红色舷灯，立即下令右满舵。

约 0009 时，船位 30° 14' 04" N/122° 37' 02" E，航向 157，航速 8.7 节。

约 0010 时，“万利 8”轮船首在向左偏转过程中与“HENG RUN”轮左舷船中部位发生碰撞。碰撞时的夹角约 90 度，碰撞时船位 30° 13' 54" N/122° 37' 12" E。

碰撞事故发生后，“万利 8”轮立即组织开展事故损害核实，并释放救生艇前往救助“HENG RUN”轮遇险船员。

5.2 “HENG RUN”轮

2015 年 7 月 3 日 1200 时，“HENG RUN”轮装载 5050 吨硅砂由越南 VUNGANG 港驶往韩国平泽，开航时艏吃水 5.3 米，艉吃水 6.2 米。

7 月 7 日约 2340 时，船舶在福建南日岛水域锚泊避风。7 月 11 日约 0530 时，船舶起锚续航。

7 月 12 日 2315 时，船位 $30^{\circ} 07' 35''$ N/ $122^{\circ} 35' 13''$ E，航向 016，航速 8.3 节。二副郑军、值班水手霍峰到驾驶台接班。接班时，驾驶台雷达一台开启（3 海里档，偏心显示，北向上，真运动），VHF16 频道守听，AIS、电子海图开启，自动舵航行。

约 2355 时，船位 $30^{\circ} 12' 24''$ N/ $122^{\circ} 36' 33''$ E，航向 014，航速 6.6 节。“HENG RUN”轮驶入小板门水道，二副通过雷达发现在本船船首附近有一艘南下驶向小板门的航行船舶，距离约 4 海里，经核实电子海图，来船 AIS 信息显示船名为“wanli8”（后证实为“万利 8”轮）。

约 2356 时，船位 $30^{\circ} 12' 26''$ N/ $122^{\circ} 36' 33''$ E，航向 013，航速 6.4 节。二副发现来船“万利 8”轮的红绿舷灯，遂通过 VHF16 呼叫“万利 8”轮，双方商定红灯通过。随后“HENG RUN”轮二副下令向右转向，改驶航向 020。转向后，二副看到“万利 8”轮位于本船船首线偏左、显示红色舷灯。

7 月 13 日约 0005 时，船位 $30^{\circ} 13' 28''$ N/ $122^{\circ} 36' 57''$ E，航向 022，航速 7.3 节。“万利 8”轮位于本船左舷约 20° 、距离约 1.3 海

里。二副突然发现来船“万利 8”轮航行灯和生活区的灯光熄灭，即通过雷达核查，发现来船雷达回波显示正常。随后，二副拿望远镜搜寻“万利 8”轮，发现对方来船航行灯恢复正常。

约 0007 时，船位 $30^{\circ} 13' 39''$ N/ $122^{\circ} 37' 02''$ E，航向 019，航速 7.1 节。

约 0009 时，船位 $30^{\circ} 13' 50''$ N/ $122^{\circ} 37' 06''$ E，航向 021，航速 7.3 节。二副发现“万利 8”轮的红绿舷灯，立即下令水手将自动舵转换为手操舵，并指令操右满舵。

约 0010 时，“HENG RUN”轮左舷船中部位与“万利 8”轮船首发生碰撞。碰撞后，船长到驾驶台，发现碰撞部位海水不断灌入货舱，情况危急即指令弃船。

约 0017 时，“HENG RUN”轮沉没，沉船位置 $30^{\circ} 13' 54''$ N/ $122^{\circ} 37' 37''$ E。“HENG RUN”船员在船舶沉没过程中全部落水。

6. 相关事实的确认

6.1 碰撞时间与地点

根据双方当事船员陈述，结合 VTS、AIS 记录，确定碰撞时间为 7 月 13 日约 0100 时，碰撞地点 $30^{\circ} 13' 54''$ N/ $122^{\circ} 37' 12''$ E。

6.2 “万利 8”轮失电原因

2015 年 7 月 16 日，调查组成员在对“万利 8”轮进行现场勘验和检查时，发现 1 号副机三相供电电缆中的一根接口处出现断裂(附录 8)，由此认定因 1 号副机供电线路出现接触不良造成船舶失电。

6.3 “万利 8”轮失电后船舶操纵

(1) 根据“万利 8”轮当事船员陈述：13 日约 0005 时，“万利 8”轮全船失电，雷达、VHF 设备断电，舵机失灵，航行灯熄灭，主机正常运转，不到 1 分钟应急发电机启动，雷达、VHF 设备恢复供电，航行灯恢复正常显示。

(2) 7 月 16 日，事故调查组对“万利 8”轮进行了事发前船舶失电模拟测试，测试结果显示：在“万利 8”轮船舶失电后，雷达、VHF 设备断电，航行灯熄灭，舵机失灵，主机正常运转。35 秒后，船舶应急发电机自动启动，雷达、VHF 设备恢复供电，航行灯恢复正常显示，舵机恢复可用，主机正常运转。

综上所述，调查组认为虽然“万利 8”轮在 13 日约 0005 时发生船舶失电，但船舶应急电源在规范要求时间内启动，驾驶台导助航设备均恢复正常功效，船舶正常航行和操纵基本不受影响。

6.4 “万利 8”轮失电后船舶动态

13 日约 0005 时，“万利 8”轮全船失电后，值班二副采取停车措施。此后，船舶在惯性、落潮流和西南风共同作用下，初期船舶保持原航向和航速行驶，随着时间推移，航速开始下降，船首逐渐向左偏转。至 0009 时碰撞事故发生前一分钟，船舶航速下降至 8.7 节，航向偏转至 157 度。

7. 遇险人员救助及应急处置

7 月 13 日约 0100 时，“万利 8”轮与“HENG RUN”轮发生碰撞事故。约 0017 时，“HENG RUN”轮沉没，船上 12 名船员落水遇险。

7月13日约0022时，舟山市海上搜救中心接“万利8”报告发生碰撞事故，请求紧急救助。接报后，舟山市海上搜救中心立即指令“海巡0731”、“海巡0732”，协调“海巡22”、“东海救101”及救助直升机“B-7346”、“海军744”、“海军743”、“中国渔政33006”、“海安清1”、“海安清2”等多艘船舶前往搜寻和救助遇险人员，并通报事发水域沿岸地方政府开展沿岸搜寻。在开展搜寻救助的同时，为防止沉船引发次生事故和海洋污染事件，指令“万利8”轮并协调“普锚工6”船在沉船水域警戒值守；通报宁波航标处，要求紧急设置沉船警示标志；督促船东尽快实施沉船打捞，并落实污染防范措施。

13日约0237时，“海巡0732”艇在事发水域救起3名落水遇险人员；约0642时，“海军744”艇在小板门南部水域救起位于救生筏内的4名遇险人员，海巡“0732”艇救起1名落水遇险人员；约0653时，“海军743”艇在小板门南部水域救起2名落水遇险人员（其中1人已无生命体征）；同时，“HENG RUN”轮1名落水船员逃生至黄兴岛自救成功。此后，经大规模搜寻和救助，仍有1名落水人员失踪。

7月16日，浙江海腾海上工程有限公司完成沉船船位探摸，宁波航标处在沉船位置设置沉船标。

2015年9月，“HENG RUN”轮船舶所有人委托浙江蛟龙集团有限公司对沉船进行打捞。

8. 事故损失

本起事故造成“HENG RUN”轮沉没，所载货物灭失；船上1人死亡，1人失踪；“万利8”轮球鼻艏及艏尖舱局部破损。事故直接经济

损失约人民币 800 万元。

9. 事故原因分析及责任认定

本起事故发生在舟山小板门水域，事发时事发水域能见度良好，“万利 8”为计划过小板门南下航行船舶，“HENG RUN”轮为过小板门北上航行船舶，碰撞前局面适用《1972 年国际海上避碰规则》第九条狭水道的有关条款。

9.1 事故原因分析

(1) 两船均未保持正规了望。

调查表明，“万利 8”轮值班驾驶员发现“HENG RUN”轮后，未保持对“HENG RUN”轮连续有效观测，特别是发生船舶失电后，值班驾驶员慌忙应对船舶失电突发情况，而忽视了对海面情况和来船的观测，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

“HENG RUN”轮值班驾驶员虽然及时发现了“万利 8”轮航行灯熄灭的异常情况，但未保持应有的戒备，未能及时发现此后“万利 8”轮出现的航向偏转和速度的变化，表明“HENG RUN”轮值班驾驶员未充分运用雷达等手段对来船“万利 8”轮保持连续有效观测，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

(2) “万利 8”轮未准确判断碰撞危险局面。

12 日 2356 时左右，“万利 8”轮与“HENG RUN”轮协商红灯通过后，又与位于“HENG RUN”轮左前方、同向北上过小板门的航行船舶“辽油 801”协商绿灯通过，选择在“HENG RUN”轮与“辽油 801”轮中间穿越，企图与两船近距离会遇驶过，直接导致此后船舶紧迫局面

的形成，表明“万利 8”轮值班驾驶员未能对当时的碰撞危险局面做出准确的判断，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第七条第 1 款的规定。

(3) “HENG RUN” 轮未对避让行动的有效性进行核实。

“HENG RUN”轮值班驾驶员在与“万利 8”轮距离 4 海里时进行了右转向避让行动，但在驶过让清之前，未对不断接近的“万利 8”轮保持连续有效观测，未对避让行动的有效性进行查核，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第 4 款的规定。

(4) “万利 8”轮未尽可能靠小板门水道的右侧行驶。

“万利 8”轮在向南驶近小板门水道过程中，船舶显然未尽可能靠水道的右侧、沿向南穿越小板门水道的主交通流行驶，船位偏离至向北穿越小板门水道主交通流上，导致事发时段先后与“辽油 8”轮、“HENG RUN”轮形成对驶局面，为船舶碰撞事故埋下隐患，严重违反了《1972 年国际海上避碰规则》第九条第 1 款的规定。

(5) “万利 8”轮船舶失电后处置措施不当。

“万利 8”轮船舶失电后，船舶值班驾驶员在未查明失电原因、未充分考虑本船正与他船会遇和即将驶入狭水道等局面的情况下，盲目采取停车措施；船舶应急电源启动后，“万利 8”轮车、舵都处于随时可用状态，船舶驾驶员未及时恢复对船舶的操纵，导致船舶失去控制，在惯性、风、流作用下不断接近“HENG RUN”轮。

9.2 事故责任认定

比较双方过失程度和事故发生的因果关系，“万利 8”轮未保持正规了望、未准确判断碰撞危险局面、未尽可能沿水道右侧行驶、船舶失电后处置措施不当是本起事故发生的主要原因，对本起事故承担主要责任，“万利 8”轮值班二副为本起事故主要责任人；“HENG RUN”轮未保持正规了望、未对避让行动的有效性进行核实，是本起事故发生的次要原因，对本起事故承担次要责任，“HENG RUN”轮值班二副为本起事故次要责任人。

10. 安全管理建议

070303SR2015001 事故调查中发现：“万利 8”轮副机供电线路出现接触不良造成船舶失电；船舶失电后，VHF 设备断电；“万利 8”轮释放救生艇救助“HENG RUN”轮落水人员时，救生艇动力设备在海面发生故障。“万利 8”轮船上副机、VHF 及救生艇动力设备相继发生故障，表明“万利 8”轮未认真落实船舶日常维护保养制度，船舶管理公司未有效执行公司安全管理制度，建议对“万利 8”轮船舶管理公司实施附加审核。

070303SR2015002 事故调查中发现：“万利 8”轮船舶失电后，船舶驾驶人员应对船舶失电的突发情况，知识不足，处置慌乱，建议宁波市

市